

SLURM Cluster Anleitung für das Projekt snpatlas

Ahmad Wattar (aneaf)

27. Juli 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Jobs starten, überwachen und stoppen	2
2.1	Jobs einreichen	2
2.2	Jobs überwachen	2
2.3	Jobs stoppen	2
3	Cluster-Status abfragen	3
3.1	sinfo	3
3.1.1	Optionen	3
4	Benutzerinformationen	3
4.1	sacctmgr	3
5	Node-Details	4
5.1	scontrol	4
6	Job-Details	5
6.1	laufende Jobs	5
6.2	laufende, abgeschlossene oder gecancelte Jobs (alle Jobs)	6
7	Direkt auf einem Node arbeiten	7
8	Jobs vom Nutzer	8
9	Nützliche Kommandos	8

1 Einleitung

Dieses HPC hat sowohl `/home` als auch `/scratch`:

- `/home`: dauerhafter Speicher mit Backups für Skripte und Projekte
- `/scratch`: schneller, temporärer Speicher für große Daten während Jobs, ohne Backup

2 Jobs starten, überwachen und stoppen

2.1 Jobs einreichen

```
sbatch job.slurm
sbatch job.sh
```

2.2 Jobs überwachen

```
squeue -u [user-id]
```

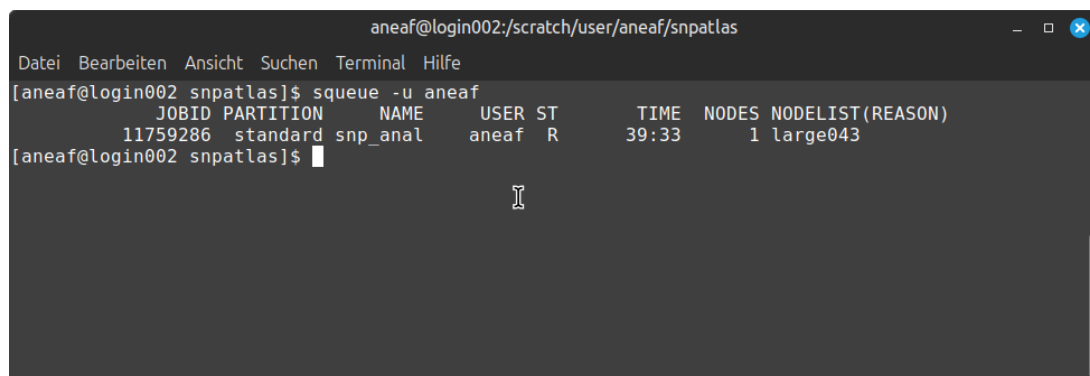


Abbildung 1: Ausgabe von `squeue` mit den laufenden Jobs des Benutzers.

Die folgenden Statuscodes geben den aktuellen Zustand eines Jobs in einem System an.
Statuscodes (ST):

- **PD** → Pending (wartet auf Ressourcen)
- **R** → Running
- **CG** → Completing
- **F** → Failed

2.3 Jobs stoppen

```
scancel [job-id]           % Einzelner Job
scancel -u [user-id]       % Alle eigenen Jobs
```

3 Cluster-Status abfragen

3.1 sinfo

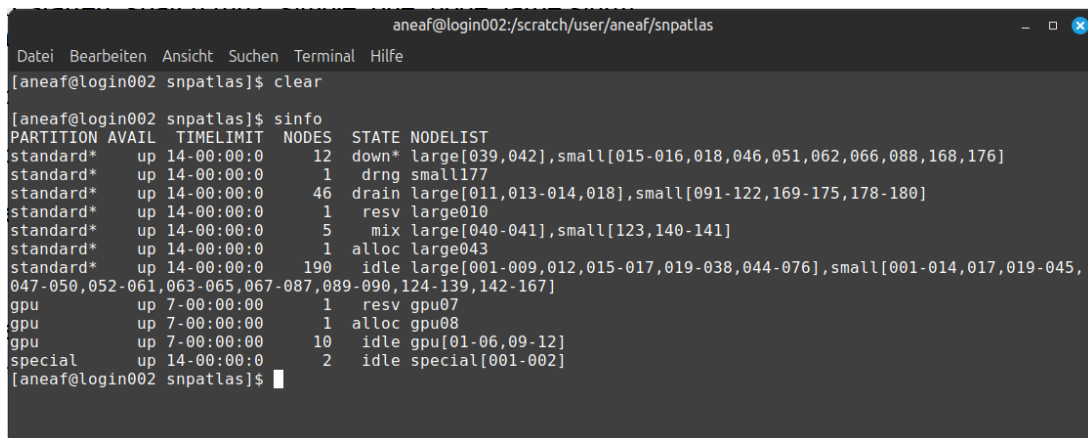
`sinfo`

Zeigt:

- **PARTITION:** Verfügbare Partitionen (z.B. standard, gpu)
- **AVAIL:** up = aktiv, Jobs können eingereicht werden
- **TIMELIMIT:** Max. Laufzeit für Jobs
- **NODES:** Anzahl der Nodes in der Partition
- **STATE:** idle (frei), alloc (belegt), mixed, down
- **NODELIST:** Liste der Nodes

3.1.1 Optionen

```
sinfo -l           % Mehr Details
sinfo -t idle      % Nur freie Nodes
sinfo -p gpu       % Nur bestimmte Partition
sinfo -o "%P %n %t %C" % Kurze, übersichtliche Liste
```



PARTITION	AVAIL	TIMELIMIT	NODES	STATE	NODELIST
standard*	up	14-00:00:0	12	down*	large[039,042],small[015-016,018,046,051,062,066,088,168,176]
standard*	up	14-00:00:0	1	drng	small177
standard*	up	14-00:00:0	46	drain	large[011,013-014,018],small[091-122,169-175,178-180]
standard*	up	14-00:00:0	1	resv	large010
standard*	up	14-00:00:0	5	mix	large[040-041],small[123,140-141]
standard*	up	14-00:00:0	1	alloc	large043
standard*	up	14-00:00:0	190	idle	large[001-009,012,015-017,019-038,044-076],small[001-014,017,019-045,047-050,052-061,063-065,067-087,089-090,124-139,142-167]
gpu	up	7-00:00:00	1	resv	gpu07
gpu	up	7-00:00:00	1	alloc	gpu08
gpu	up	7-00:00:00	10	idle	gpu[01-06,09-12]
special	up	14-00:00:0	2	idle	special[001-002]

Abbildung 2: Anzeige der Partitionen und Nodes mit `sinfo`.

4 Benutzerinformationen

4.1 sacctmgr

`sacctmgr show user aneaf withassoc`

Zeigt:

- Account-Zuordnung
- erlaubte Partitionen
- QoS/Limit-Einstellungen (max CPUs, Speicher, Laufzeit)

User	Def Acct	Def WKey	Admin	Cluster	Account	Partition	Share	MaxJobs	MaxNodes	MaxCPUs	MaxSubmit	MaxWall	MaxCPUMins	QOS	Def QOS
aneaf	ag-grosse	None	ianvs	ag-grosse	standard	1	200	40000						normal	

Abbildung 3: Benutzerinformationen und Assoziationen mit `sacctmgr show user aneaf withassoc`.

5 Node-Details

5.1 scontrol

`scontrol show node large002`

Beispiel-Ausgabe:

- **CPUTot=48:** Gesamtanzahl CPU-Kerne
- **CPUAlloc=0:** aktuell belegte CPU-Kerne
- **RealMemory=257000 MB:** Gesamter RAM
- **AllocMem=0 MB:** aktuell belegter RAM
- **FreeMem=251711 MB:** verfügbarer RAM
- **ThreadsPerCore=2:** Hyperthreading aktiviert
- **Gres=(null):** keine GPU vorhanden

```

aneaf@login002:/scratch/user/aneaf/snpatlas
[aneaf@login002 snpatlas]$ scontrol show node large002
NodeName=large002 Arch=x86_64 CoresPerSocket=12
CPUAlloc=0 CPUTot=48 CPUload=0.01
AvailableFeatures=large,ib12
ActiveFeatures=large,ib12
Gres=(null)
NodeAddr=large002 NodeHostName=large002 Version=18.08
OS=Linux 3.10.0-1160.108.1.el7.x86_64 #1 SMP Thu Jan 25 16:17:31 UTC 2024
RealMemory=257000 AllocMem=0 FreeMem=251713 Sockets=2 Boards=1
State=IDLE ThreadsPerCore=2 TmpDisk=128500 Weight=1000 Owner=N/A MCS_label=N/A
Partitions=standard
BootTime=2025-01-30T13:00:43 SlurmdStartTime=2025-01-30T13:01:52
CfgTRES=cpu=48,mem=257000M,billing=62
AllocTRES=
CapWatts=n/a
CurrentWatts=0 LowestJoules=0 ConsumedJoules=0
ExtSensorsJoules=n/s ExtSensorsWatts=0 ExtSensorsTemp=n/s

[aneaf@login002 snpatlas]$

```

Abbildung 4: Detaillierte Node-Informationen mit `scontrol show node large002`.

Dies ist wichtig, um zu wissen, wie viele CPUs und wie viel RAM auf diesem Node verfügbar sind, bevor man ihn für einen Job verwendet. Diese Informationen sind entscheidend für die korrekten Einstellungen in der `.slurm`-Datei.

In diesem Fall sieht man Folgendes: Jeder CPU-Socket hat 12 physische Kerne, also CoresPerSocket = 12. Da der Node 2 CPU-Sockets hat (Sockets = 2), ergibt das insgesamt $12 \times 2 = 24$ physische Kerne. Mit aktiviertem Hyperthreading (ThreadsPerCore = 2) kann jeder physische Kern 2 Threads gleichzeitig ausführen. SLURM zählt dabei die Threads, sodass sich insgesamt $\text{CPUTot} = 48$ Threads ergeben (24 physische Kerne $\times$ 2 Threads pro Kern).

Daher habe ich diese SLURM-Einstellungen für meine Analyse:

```
#SBATCH --nodes=1           # 1 Node
#SBATCH --ntasks=2          # 2 Tasks auf demselben Node
#SBATCH --cpus-per-task=24  # je Task 24 physische Kerne
#SBATCH --mem=250G          # insgesamt 250G, SLURM verteilt auf Tasks
```

Man kann hier auch folgendes hinzufügen, um eine Benachrichtigung zu erhalten:

```
#SBATCH --mail-user=deine.email@domain.de
#SBATCH --mail-type=END,FAIL
```

6 Job-Details

6.1 laufende Jobs

```
scontrol show job 11759289
```

Das funktioniert nur für laufende oder gerade im Scheduler bekannte Jobs.

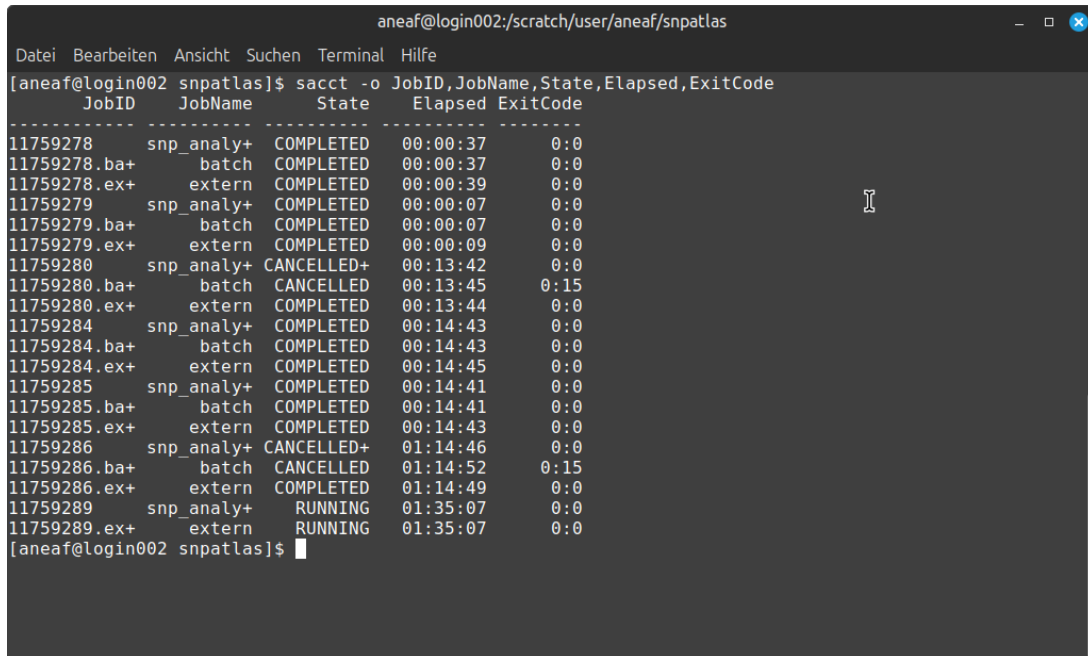
```
aneaf@login002:/scratch/user/aneaf/snpatlas
Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Terminal Hilfe
[aneaf@login002 snpatlas]$ scontrol show job 11759289
JobId=11759289 JobName=snp_analysis_simple
  UserId=aneaf(59202) GroupId=hd(1406) MCS_label=N/A
  Priority=13 Nice=0 Account=ag-grosse QOS=normal WKey=*
  JobState=RUNNING Reason=None Dependency=(null)
  Requeue=1 Restarts=0 BatchFlag=1 Reboot=0 ExitCode=0:0
  Runtime=01:22:37 TimeLimit=1-00:00:00 TimeMin=N/A
  SubmitTime=2025-10-15T14:27:38 EligibleTime=2025-10-15T14:27:38
  AccrueTime=2025-10-15T14:27:38
  StartTime=2025-10-15T14:27:38 EndTime=2025-10-16T14:27:38 Deadline=N/A
  PreemptTime=None SuspendTime=None SecsPreSuspend=0
  LastSchedEval=2025-10-15T14:27:38
  Partition=standard AllocNode:Sid=login002:35722
  ReqNodeList=(null) ExcNodeList=(null)
  NodeList=large043
  BatchHost=large043
  NumNodes=1 NumCPUs=48 NumTasks=2 CPUs/Task=24 ReqB:S:C:T=0:0:*:*
  TRES=cpu=48,mem=250G,node=1,billing=62
  Socks/Node=* NtasksPerNBS:Cc=0:0:*1 CoreSpec=*
  MinCPUsNode=24 MinMemoryNode=250G MinTmpDiskNode=0
  Features=(null) DelayBoot=00:00:00
  OverSubscribe=OK Contiguous=0 Licenses=(null) Network=(null)
  Command=/scratch/user/aneaf/snpatlas/run_simple_one_node_large.slurm
  WorkDir=/scratch/user/aneaf/snpatlas
  StdErr=/scratch/user/aneaf/snpatlas/snp_analysis_11759289.err
  StdIn=/dev/null
  StdOut=/scratch/user/aneaf/snpatlas/snp_analysis_11759289.out
  Power=
[aneaf@login002 snpatlas]$
```

Abbildung 5: Details zu einem bestimmten Job

6.2 laufende, abgeschlossene oder gecancelte Jobs (alle Jobs)

Dies zeigt alle Jobs

```
sacct -o JobID,JobName,State,Elapsed,ExitCode
```

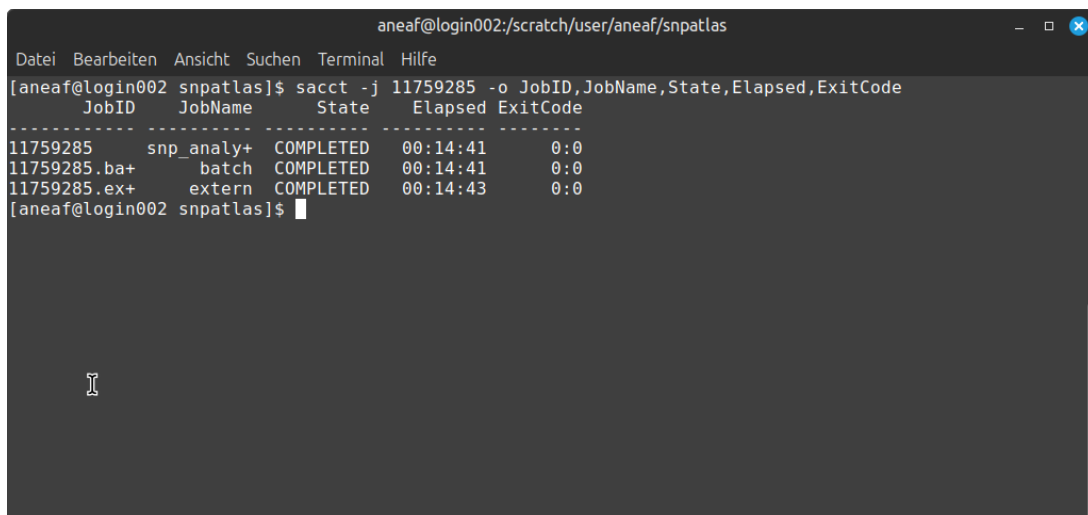


```
aneaf@login002:/scratch/user/aneaf/snpatlas
Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Terminal Hilfe
[aneaf@login002 snpatlas]$ sacct -o JobID,JobName,State,Elapsed,ExitCode
JobID      JobName      State      Elapsed      ExitCode
-----
11759278    snp_analy+    COMPLETED  00:00:37      0:0
11759278.ba+  batch        COMPLETED  00:00:37      0:0
11759278.ex+  extern       COMPLETED  00:00:39      0:0
11759279    snp_analy+    COMPLETED  00:00:07      0:0
11759279.ba+  batch        COMPLETED  00:00:07      0:0
11759279.ex+  extern       COMPLETED  00:00:09      0:0
11759280    snp_analy+    CANCELLED+  00:13:42      0:0
11759280.ba+  batch        CANCELLED   00:13:45      0:15
11759280.ex+  extern       COMPLETED  00:13:44      0:0
11759284    snp_analy+    COMPLETED  00:14:43      0:0
11759284.ba+  batch        COMPLETED  00:14:43      0:0
11759284.ex+  extern       COMPLETED  00:14:45      0:0
11759285    snp_analy+    COMPLETED  00:14:41      0:0
11759285.ba+  batch        COMPLETED  00:14:41      0:0
11759285.ex+  extern       COMPLETED  00:14:43      0:0
11759286    snp_analy+    CANCELLED+  01:14:46      0:0
11759286.ba+  batch        CANCELLED   01:14:52      0:15
11759286.ex+  extern       COMPLETED  01:14:49      0:0
11759289    snp_analy+    RUNNING     01:35:07      0:0
11759289.ex+  extern       RUNNING     01:35:07      0:0
[aneaf@login002 snpatlas]$
```

Abbildung 6: Details zu einem bestimmten Job

Dies zeigt einen bestimmten Job

```
sacct -j 11759285 -o JobID,JobName,State,Elapsed,ExitCode
```



```
aneaf@login002:/scratch/user/aneaf/snpatlas
Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Terminal Hilfe
[aneaf@login002 snpatlas]$ sacct -j 11759285 -o JobID,JobName,State,Elapsed,ExitCode
JobID      JobName      State      Elapsed      ExitCode
-----
11759285    snp_analy+    COMPLETED  00:14:41      0:0
11759285.ba+  batch        COMPLETED  00:14:41      0:0
11759285.ex+  extern       COMPLETED  00:14:43      0:0
[aneaf@login002 snpatlas]$
```

Abbildung 7: Details zu einem bestimmten Job

7 Direkt auf einem Node arbeiten

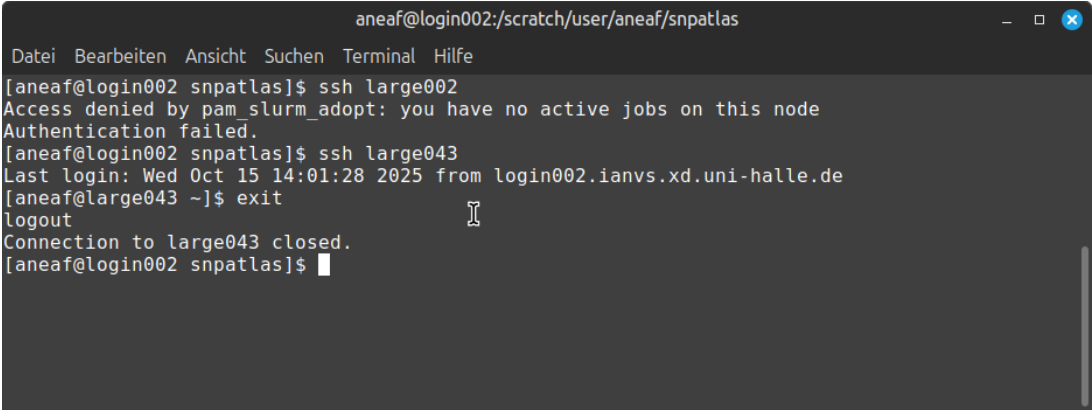
```
ssh [Node]    % Wechseln zum Node
top           % CPU- und RAM-Auslastung
exit         % zur \"uck zum Login-Node
```

Mit `ssh [Node]` erhält man schnellen Zugriff auf temporäre Dateien oder Zwischenergebnisse, die auf dem Node liegen (z.B. `/tmp` oder Job-Output). Je nach Cluster ist der Zugriff möglicherweise nur möglich, wenn aktuell ein Job auf diesem Node läuft.

Mit dem Befehl `top` kann man die CPU-Auslastung, den belegten RAM und die Threads des Nodes überwachen.

Auf dem Node lassen sich Jobs auch direkt ausführen, ohne sie über SLURM (`sbatch`) einzureichen, da man sich nicht mehr auf dem Login-Node befindet, sondern direkt auf dem Node arbeitet.

Mit `exit` verlässt man den Node wieder und kehrt zum Login-Node zurück.



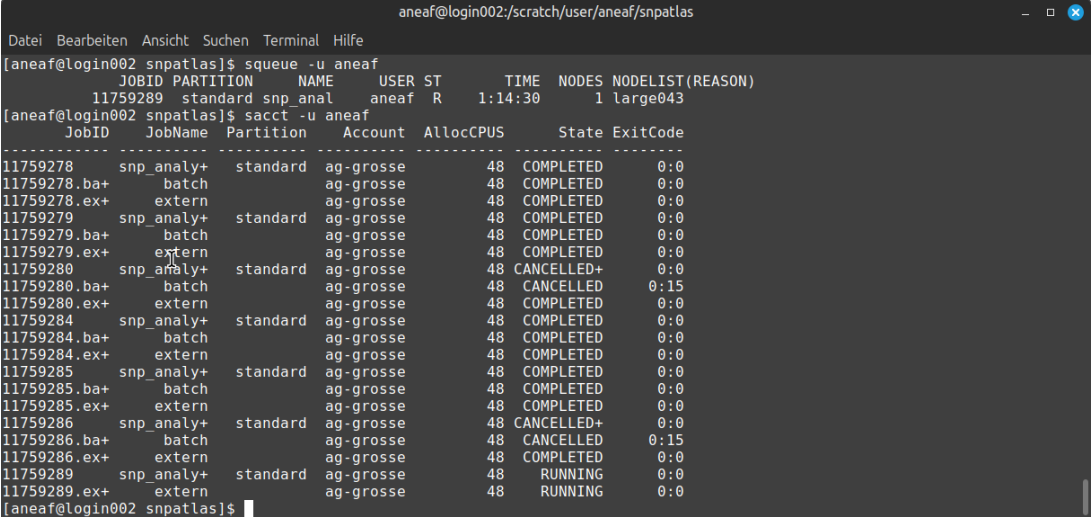
```
aneaf@login002:/scratch/user/aneaf/snpatlas
Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Terminal Hilfe
[aneaf@login002 snpatlas]$ ssh large002
Access denied by pam_slurm_adopt: you have no active jobs on this node
Authentication failed.
[aneaf@login002 snpatlas]$ ssh large043
Last login: Wed Oct 15 14:01:28 2025 from login002.ianvs.xd.uni-halle.de
[aneaf@large043 ~]$ exit
logout
Connection to large043 closed.
[aneaf@login002 snpatlas]$
```

Abbildung 8: Direkter Zugriff auf einen Node via `ssh`.

8 Jobs vom Nutzer

Es werden aktuelle und vergangene Jobs angezeigt. Man sieht auch wie lange der Job gedauert hat.

```
sacct -u $USER
```



```
aneaf@login002:/scratch/user/aneaf/snpatlas
[aneaf@login002 snpatlas]$ squeue -u aneaf
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
11759289 standard snp_anal aneaf R 1:14:30 1 large043
[aneaf@login002 snpatlas]$ sacct -u aneaf
JobID JobName Partition Account AllocCPUS State ExitCode
-----
11759278 snp_analy+ standard ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759278.ba+ batch ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759278.ex+ extern ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759279 snp_analy+ standard ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759279.ba+ batch ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759279.ex+ extern ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759280 snp_analy+ standard ag-grosse 48 CANCELLED+ 0:0
11759280.ba+ batch ag-grosse 48 CANCELLED 0:15
11759280.ex+ extern ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759284 snp_analy+ standard ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759284.ba+ batch ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759284.ex+ extern ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759285 snp_analy+ standard ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759285.ba+ batch ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759285.ex+ extern ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759286 snp_analy+ standard ag-grosse 48 CANCELLED+ 0:0
11759286.ba+ batch ag-grosse 48 CANCELLED 0:15
11759286.ex+ extern ag-grosse 48 COMPLETED 0:0
11759289 snp_analy+ standard ag-grosse 48 RUNNING 0:0
11759289.ex+ extern ag-grosse 48 RUNNING 0:0
[aneaf@login002 snpatlas]$
```

Abbildung 9: Übersicht vergangener Jobs mit `sacct -u $USER`.

9 Nützliche Kommandos

```
hostname % Zeigt aktuellen Node
date % Zeigt aktuelles Datum & Uhrzeit
```

```
sacctmgr list accounts zeigt alle Accounts (Arbeitsgruppen oder Projekte) auf dem
SLURM-Cluster an.
```

...